Physik I - Schriftliche Sessionsprüfung Sommer 2017

Dienstag, 15. August 2017, 9:00 – 12:00, HIL E9/HIL F15

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Es befinden sich insgesamt **5** Aufgaben auf **10 SEITEN**.
- Es können insgesamt 64 Punkte erreicht werden. Die Punkte der einzelnen Teile einer Aufgabe sind in eckigen Klammern am Ende jeden Aufgabenteils ausgewiesen.
- Eine Tabelle mit physikalischen Konstanten befindet sich auf der Rückseite des Deckblattes.
- Sie sind berechtigt 10 Seiten Notizen sowie einen Taschenrechner und ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir leider keine Punkte vergeben.
- Bitte fügen Sie UNTEN IHREN NAMEN ein. Dieses Deckblatt wird am Ende der Prüfung zu Ihren Antworten geheftet.
- Bitte schreiben Sie Ihren Namen auf jedes Ihrer abgegebenen Blätter.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen jederzeit zur Verfügung. Zögern Sie daher nicht, bei Unklarheiten Ihre Fragen zu stellen.

NAME:	VORNAME:	LEGI NR.:

Aufgabe	1	2	3	4	5	GESAMT
Punkte						
Max	12	13	11	11.5	16.5	64

Tabelle physikalischer Konstanten

Gravitationskonstante:	G	6.673	$\cdot 10^{-11}$	$\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:	c	2.998	$\cdot 10^{8}$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
Äquatorradius der Erde	R_A	6.378	$\cdot 10^{6}$	m
Bahnradius der Erde um die Sonne	R_E	1.506	$\cdot 10^{11}$	m
Bahnradius des Mars um die Sonne	R_M	2.280	$\cdot 10^{11}$	m
Masse der Sonne	M_S	1.9884	$\cdot 10^{30}$	kg
Masse der Erde	M_E	5.9722	$\cdot 10^{24}$	kg
Gravitationsbeschleunigung Erde	g	9.81		$\mathrm{m\,s^{-2}}$

1. **Schlepplift** [$\sum 12$]

Wir betrachten die in Abbildung 1 gezeigte Situation eines Skifahrers der von einem Schlepplift einen Hang der Neigung α hinaufgezogen wird. Der Gleit- und Haftreibungskoeffizient zwischen Skiern und Schneeoberfläche sei μ. Der Bügel (grün) habe die Länge d und sei am oberen Ende an einem Seil (rot) befestigt, das über eine Spiralfeder mit dem Zugseil (schwarz) verbunden ist. Die Feder führe zu einer Seilkraft $F_s = kl$ proportional zur Seillänge l und einer effektiven Federkonstante k. Das Zugseil bewege sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit v und sei parallel zum Hang ausgerichtet. Der Skifahrer sei zunächst in Ruhe. Ein Anschlag hinter den Skiern verhindere ein Wegrutschen nach unten.

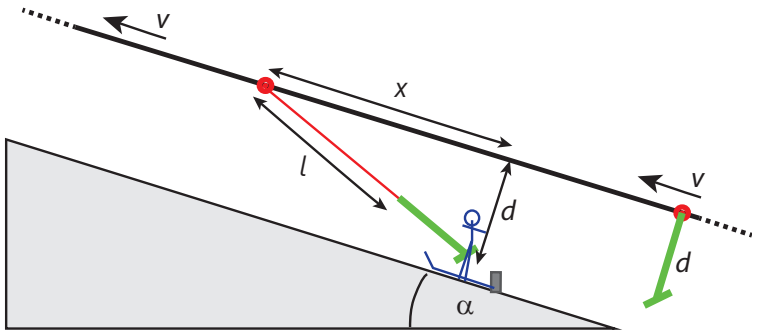


Abbildung 1 – Schematische Darstellung der Situation eines Skifahrers auf einem Schlepplift.

(a) Berechnen Sie die maximale Hangneigung α_{krit} für die der Skifahrer auch ohne Anschlag nicht den Hang hinabrutscht. [1.5]

(b) Wir betrachten nun die Situation $\alpha > \alpha_{\text{krit}}$. Zum Zeitpunkt $t = 0$ greift der Skifahrer den ihn erreichenden Bügel. Der Skifahrer verharrt zunächst in Ruhe während sich das Seil zu spannen beginnt. Berechnen Sie die Seillänge l und die Seilkraft F_{s} als Funktion der Zeit t. Drücken Sie ihr Ergebnis in Abhängigkeit von d und der Länge $x = vt$ aus. Zeichnen Sie ein Kräftediagramm mit allen auf den Skifahrer wirkenden Kräften. [2.5]

(c) Skizzieren Sie die Seilkraft als Funktion der Zeit für die Parameter $d = 3\,\text{m}$, $v = 1\,\text{m/s}$ und $k = 25\,\text{N/m}$. [1]

(d) Zu welchem Zeitpunkt t_1 setzt sich der Skifahrer in Bewegung? Nehmen Sie bei der Berechnung an, die Federkonstante sei genügend klein, sodass $x(t_1) \gg d$ für den Abstand $x(t)$ zwischen Befestigungspunkt und Skifahrer entlang der Bewegungsrichtung gelte und die relevante Kraft

durch eine Taylor-Entwicklung erster Ordnung angenähert werden kann. [2]

(e) Wir betrachten nun die Bewegung des Skifahrers für $t > t_1$. Bestimmen Sie die gesamte Kraftkomponente entlang der Bewegungsrichtung in Abhängigkeit von $\Delta x(t) \equiv x(t) - x_1$. Hierbei sei $x_1 = x(t_1)$ der Abstand zum Zeitpunkt t_1. Stellen Sie eine Bewegungsgleichung für $\Delta x(t)$ auf und verwenden Sie dabei weiterhin die Näherung aus (d). [2]

(f) Die gefundene Bewegungsgleichung entspricht der eines harmonischen Oszillators. Bestimmen Sie die charakteristische Frequenz dieser Schwingung für die Parameter $m = 80\,\mathrm{kg}$, $k = 25\,\mathrm{N/m}$ und $d = 3\,\mathrm{m}$. Bestimmen Sie die Anfangsbedingungen $\Delta x(t_1)$ und $\frac{d\Delta x}{dt}(t_1)$ und skizzieren Sie $\Delta x(t)$ für $t > t_1$ für die gefundene Bewegungsgleichung. Skizzieren Sie ausserdem den Kurvenverlauf $\Delta x(t)$, den Sie unter realen Bedingungen erwarten würden. Beschreiben Sie welche bisher unberücksichtigten Mechanismen zu einer Abweichung zwischen dem idealisierten und dem real erwarteten Verhalten führen können. [3]

2. **Einkaufswagen an Bordsteinkante** [$\sum 13$]

Wie in Abbildung 2 gezeigt, wird ein als würfelförmig angenommener Einkaufswagen der Masse m und Kantenlänge a auf eine Bordsteinkante der Höhe h geschoben. Der Schwerpunkt S des Wagens liege im geometrischen Zentrum des Wagens (ohne Räder). Die Kraft F, die den Wagen anschiebt, greife an der linken, oberen Ecke an und wirke zunächst parallel zum Boden. Der Radius der Räder des Wagens sei R und deren Masse vernachlässigbar. Ziel der Aufgabe ist die Berechnung der maximalen Höhe $h_{\max}$, für die sich der Wagen gerade noch über die Kante schieben lässt, ohne dass die Hinterräder abheben.

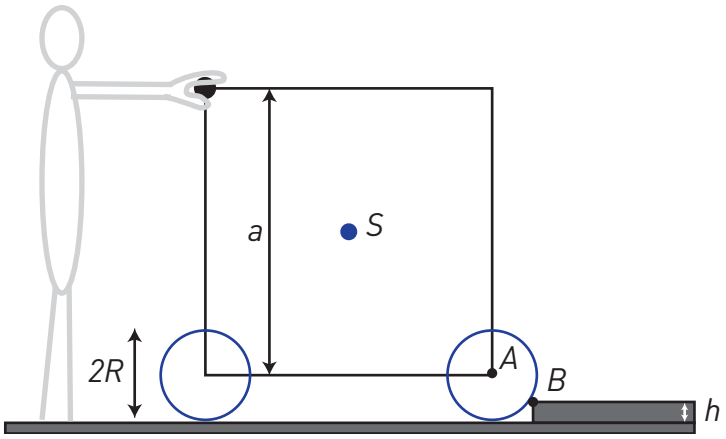


Abbildung 2 – Schematische Darstellung eines Einkaufswagens der auf eine Bordsteinkante geschoben wird.

(a) Wir betrachten zunächst das vordere Rad. Um welchen Punkt (A oder B) dreht das Rad beim Heraufschieben des Wagens? Zeichnen Sie ein Kräftediagramm mit allen auf das Rad wirkenden Kräften. Welche dieser Kräfte bewirken ein Drehmoment auf das Rad bezüglich des Punktes B? [3]

(b) Verwenden Sie das Konzept des stabilen Gleichgewichts, um die Anschiebekraft F zu berechnen, die gerade notwendig ist, um das Vorderrad um den Drehpunkt zu bewegen? [3]

Hinweis: Verwenden Sie die Tatsache, dass kurz vor dem Kippen des Wagens die gesamte Gewichtskraft des Wagens auf die Vorderradachse wirkt.

(c) Bestimmen Sie nun die maximale Anschiebekraft F, für die der Wagen gerade nicht um den Punkt A kippt. Welche maximale Höhe $h_{\max}$ kann damit überwunden werden? [3]

(d) Um auch höhere Bordsteinkanten überwinden zu können, entscheidet sich der Benutzer des Einkaufswagens nun unter einem endlichen Winkel β schräg von oben auf den Griff zu drücken. Erklären Sie qualitativ, inwiefern dieser Ansatz zu grösserem $h_{\max}$ führen kann. Bestimmen Sie den steilstmöglichen Winkel β_{krit} in Abhängigkeit von h für den das Rad noch über den Drehpunkt rollen kann. Beschreiben Sie das Verhalten der Anschiebekraft in diesem Grenzfall. Berechnen Sie weiterhin die maximale Höhe $h_{\max}$, die in diesem Grenzfall ohne Kippen des Wagens überwunden werden kann. [4]

3. **Raumschiff mit Antrieb** [$\sum 11$]

Ein Raumschiff der Masse $m = 10^6\,\mathrm{kg}$ fliegt im Abstand $r_0 = 50000\,\mathrm{km}$ tangential an einem Planeten vorbei, wie in der Abbildung 3 gezeigt. Das Raumschiff hat zu diesem Zeitpunkt eine Geschwindigkeit von $v_0 = 1100\,\mathrm{m/s}$ und sei abgesehen von der Gravitationsbeschleunigung durch den Planeten zu diesem Zeitpunkt unbeschleunigt. Der kugelförmige Planet habe eine homogene Massendichte von $\rho = 1\,\mathrm{g/cm^3}$ und einen Radius von $R = 5000\,\mathrm{km}$.

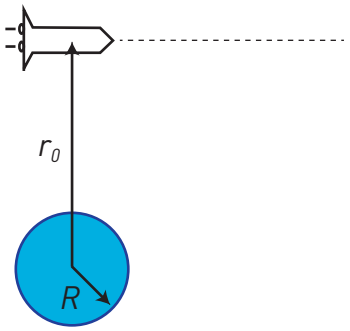


Abbildung 3 – Schematische, nicht massstabsgetreue Abbildung einer Rakete im Gravitationsfeld eines Planeten.

(a) Berechnen Sie die Gesamtmasse M des Planeten. Welchen Drehimpuls l hat das Raumschiff bezüglich des Planetenzentrums? Vergleichen Sie die kinetische Energie des Raumschiffs mit der potentiellen Gravitationsenergie. Zeigen Sie, dass unter den genannten Voraussetzungen das Raumschiff auf eine elliptische Bahn um den Planeten gelangen würde. [2.5]

(b) Die elliptische Bahn ist durch den Scheitelpunkt mit der grössten Entfernung zum Planeten und den mit der geringsten Entfernung charakterisiert. An welchem dieser beiden Scheitelpunkte befindet sich das Raumschiff momentan? Begründen Sie ihr Ergebnis. [2]

Hinweis: Vergleichen Sie dazu die Gravitationskraft mit der Zentrifugalkraft einer fiktiven Kreisbewegung mit Radius r_0.

(c) Um dem Gravitationspotential des Planeten zu entkommen, entscheidet sich der Kapitän des Raumschiffs den Raketenantrieb zu aktivieren. Die Richtung des Antriebs und die Schubkraft werden jeweils so angepasst, dass sich das Raumschiff geradlinig und mit konstanter Geschwindigkeit weiterbewegt. Wie weit muss das Raumschiff entlang dieser Strecke fliegen um dem Gravitationspotential zu entkommen? Wie viele Tage ist das Raumschiff bis dahin unterwegs? [3.5]

(d) Beim Raketenantrieb ist $\dot{m}(t) = \frac{\mathrm{d}m(t)}{\mathrm{d}t}$, die Masse des Treibstoffs die pro Zeiteinheit ausgestoßen wird, variabel. Die Relativgeschwindkeit des Treibstoffs zum Raumschiffs sei konstant $v_{\mathrm{rel}} = 3000\,\mathrm{m/s}$. Berechnen Sie die bis dahin verbrauchte Treibstoffmasse relativ zur Masse des Raumschiffes unter der Annahme, dass die Gesamtmasse des Raumschiffs nahezu unverändert bleibt. Kommentieren Sie basierenden auf dem gefundenen Ergebnis die Gültigkeit der getroffenen Annahme. [3]

Hinweis: $\int \frac{1}{a^2+b^2t^2} dt = \frac{\arctan[bt/a]}{ab}$

4. **Schwingungsisolierung** [$\sum 11.5$]

Eine Gattersäge wird in einem Sägewerk verwendet, um Holz in industriellem Massstab zu sägen. Die periodische Bewegung des Sägeblattes erzeugt eine periodische Kraft der Form $F(t) = F_0\cos(\Omega t)$, mit Amplitude F_0 und Frequenz Ω, auf das Fundament dieser Sägemaschine. Damit die Kraft nicht direkt auf den Boden übertragen wird und diesen zum Schwingen bringt, wird das Fundament mitsamt der Maschine (Gesamtmasse m) elastisch auf Stahlfedern aufgestellt. Die Aufstellung kann effektiv durch eine einzige Feder mit Federkonstante k beschrieben werden. Ein Modell der Aufstellung ist in Abbildung 4 gezeigt.

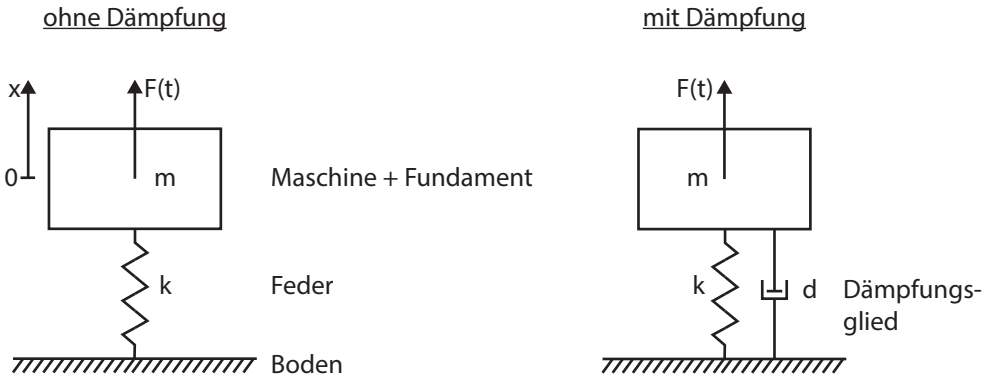


Abbildung 4 – Schematische Darstellung der Maschinenaufstellung. Links: Situation ohne Dämpfung (Aufgaben a-d). Rechts: Situation mit eingebautem Dämpfungsglied (Aufgabe e).

(a) Bestimmen Sie die Bewegungsgleichung für die Auslenkung x der Gesamtmasse m aus der Ruhelage. Lösen Sie diese für den stationären Fall mit dem Ansatz $x(t) = x_0\cos(\Omega t)$. Drücken Sie die erhaltene Amplitude x_0 als Funktion von $\eta = \Omega/\omega_0$ aus, wobei $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ die Resonanzfrequenz des schwingfähigen Systems bezeichnet. [2]

(b) Begründen Sie warum die von der Maschine auf den Boden übertragene periodische Kraft durch $F_\mathrm{B}(t) = kx(t)$ gegeben ist. Berechnen Sie die Amplitude $F_{\mathrm{B},0}$ dieser Kraft in Abhängigkeit von η. [2]

(c) Bestimmen Sie $|F_{\mathrm{B},0}|$ für die drei Fälle $\eta \to 0$, $\eta \to 1$ und $\eta \to \infty$. Skizzieren Sie basierend auf diesen Grenzwerten den Betrag der Amplitude der Kraft $|F_{\mathrm{B},0}|$ als Funktion von η. [2]

(d) Wie sollte ω_0 gewählt werden, damit möglichst wenig Kraft auf den Boden übertragen wird? Berechnen Sie speziell die Bedingung an ω_0, unter welcher weniger als 5% der betriebsbedingten Kraft F_0 auf den Boden übertragen werden? [2]

(e) Nun wird noch ein viskoses Dämpfungsglied in die Maschinenaufstellung eingebaut, siehe Abb. 4 rechts. Die damit verbundene Dämpfungskraft $F_{\mathrm{R}} = -d\dot{x}$, mit Dämpfungskonstante d, führt nach dem 3. Newton'schen Axiom ebenfalls zu einer Gegenkraft auf den Boden. Die Auslenkung der gedämpften, getriebenen Schwingung lautet

$$x_{\mathrm{D}}(t) = x_{\mathrm{D},0} \cos(\Omega t + \varphi), \tag{0.1}$$

mit

$$x_{\mathrm{D},0} = \frac{F_0/k}{\sqrt{(1-\eta^2)^2 + 4\xi^2\eta^2}}, \tag{0.2}$$

$$\xi = \frac{d}{2m\omega_0}, \tag{0.3}$$

und der Phase φ, deren Ausdruck hier nicht relevant ist. Geben Sie für diesen Fall die auf den Boden übertragene Gesamtkraft $F_B(t)$ an und berechnen Sie wiederum den Betrag der Amplitude dieser Kraft, d.h. $|F_{\mathrm{B},0}|$.
Wie beeinflusst die Dämpfung diese Kraftamplitude $|F_{\mathrm{B},0}|$ für die zwei Fälle $\eta \simeq 1$ (nahe Resonanz) und $\eta \gg 1$? Was leiten Sie daraus für die geeignete Wahl von ξ ab? [3.5]

5. **Schuss auf Kiste** [$\sum 16.5$]

Ein Sportschütze schiesst, wie in Abbildung 5 angedeutet, auf eine zunächst ruhende, würfelförmige Kiste mit Kantenlänge $a = 30\,\text{cm}$. Die Kiste ist an einer raumfesten Achse, die entlang der hinteren Kante durch den Punkt A verläuft, drehbar gelagert. Das Projektil der Masse $m = 10\,\text{g}$ hat vor dem Einschlag die Geschwindigkeit v_0 und trifft im Abstand h vom Boden auf die Vorderseite der Kiste. Die Kollision kann als inelastischer Stoss beschrieben werden. Nach dem Einschlag des Projektils habe die Kiste eine näherungsweise homogene Massenverteilung und eine Gesamtmasse von $M = 1\,\text{kg}$.

Hinweis: In Aufgabe 5 sind numerische Werte nur zu berechnen, falls explizit danach gefragt ist.

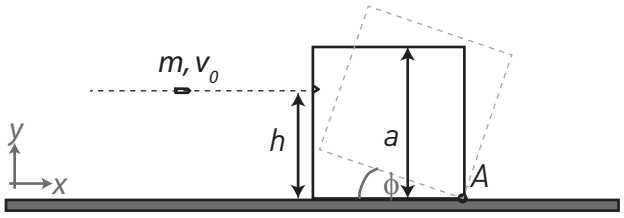


Abbildung 5 – Darstellung der inelastischen Kollision zwischen einem Projektil und einer drehbar gelagerten Kiste.

(a) Geben Sie den Impuls, sowie den Drehimpuls des gesamten Systems aus Projektil und Kiste bezüglich einer Achse durch den Punkt A (siehe Abbildung) vor dem Stoss an. Welche dieser Grössen bleiben während des Stosses erhalten? [1.5]

(b) Berechnen Sie das Trägheitsmoment J der Kiste bezüglich der Drehachse A. [1]

Zwischenergebnis für folgende Aufgabenteile: $J = \frac{2}{3}Ma^2$.

(c) Leiten Sie aus den Erhaltungsgrössen einen Ausdruck für die Winkelgeschwindigkeit ω_0 der drehenden Kiste unmittelbar nach dem Stoss in Abhängigkeit von h her. [1]

(d) Vergleichen Sie die gesamte kinetische Energie unmittelbar vor und nach dem Stoss. Wie erklären Sie die Abnahme der Energie? [2]

(e) Wir betrachten nun die Rotationsdynamik nach dem Stoss. Aufgrund der Gravitationkraft wirkt ein Drehmoment, dass der Rotation der Kiste entgegenwirkt. Bestimmen Sie das Drehmoment in Abhängigkeit des Winkels φ und leiten Sie daraus eine Bewegungsgleichung für $\varphi(t)$ her. [2]

(f) Im Allgemeinen dreht die Kiste also bis zu einem maximalen Winkel $\varphi_{\max}$ bevor sie wieder zurückkippt. Wie gross muss ω_0 mindestens sein, damit der Winkel $\varphi_{\text{krit}} = \pi/4$ erreicht wird und die Kiste überkippen kann? Berechnen Sie explizit den numerischen Wert der dafür notwendigen Geschwindigkeit v_0 des Projektils, für den Fall, dass das Projektil an der oberen Kante bei $h = a$ einschlägt. [3]

Hinweis: Bei $\varphi = \varphi_{\max}$ ist die gesamte Rotationsenergie in potentielle Energie des Schwerpunkts der Kiste umgewandelt.

(g) Sei $\omega_{0,\text{krit}}$ die kleinstmögliche anfängliche Winkelgeschwindigkeit für die die Kiste φ_{krit} erreicht. Skizzieren Sie den Verlauf von $\varphi(t)$ als Funktion der Zeit für die folgenden drei verschiedenen Anfangsbedingungen $\omega_0 = \omega_{0,\text{krit}}$, $\omega_0 = 0.5\,\omega_{0,\text{krit}}$ und $\omega_0 = 1.2\,\omega_{0,\text{krit}}$. [2]

(h) Nehmen Sie nun an, das Projektil mit Masse m sei aus Gummi und stosse elastisch an der homogen massenverteilten Kiste der Masse M. Leiten Sie nun Ausdrücke für die Winkelgeschwindigkeit der Kiste ω_0 und die Geschwindigkeit v' des Projektils unmittelbar nach dem Stoss her. [4]